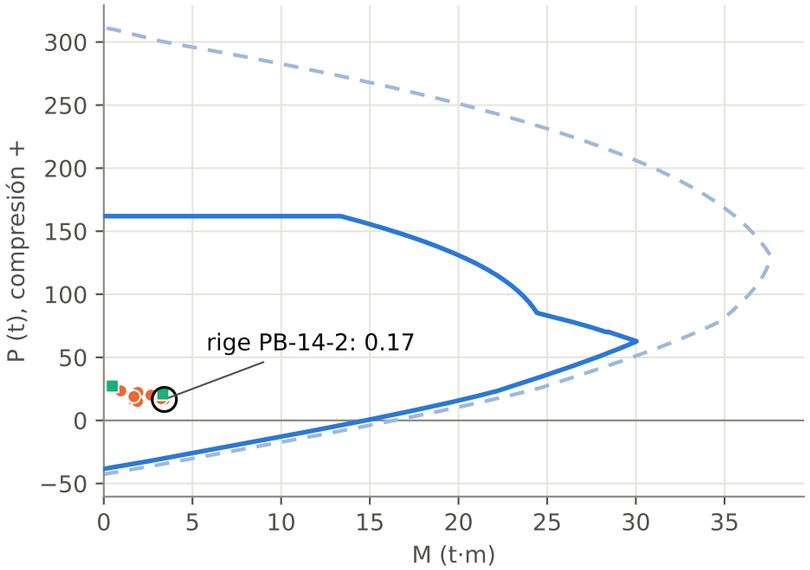
DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN P–M DE COLUMNAS (R2.9)

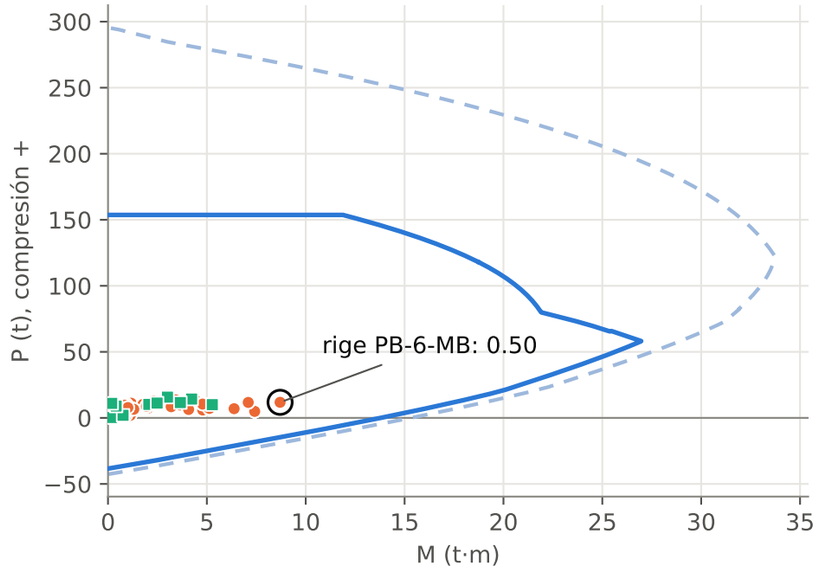
En el plano del muro (M3), con su armado real y f'c = 250 kg/cm², f_y = 4 200 kg/cm². Puntos: fuerzas de ETABS (corrida R2.3) en cada extremo del pier.
Curva continua: resistencia de diseño (F_R de 0.65 a 0.9 según la deformación del acero, NTC-C). Punteada: resistencia nominal.

Resistencia de diseño — Resistencia nominal — Sismo (Comb4.1–4.8) — Gravedad (Comb2.2) — Punto que rige

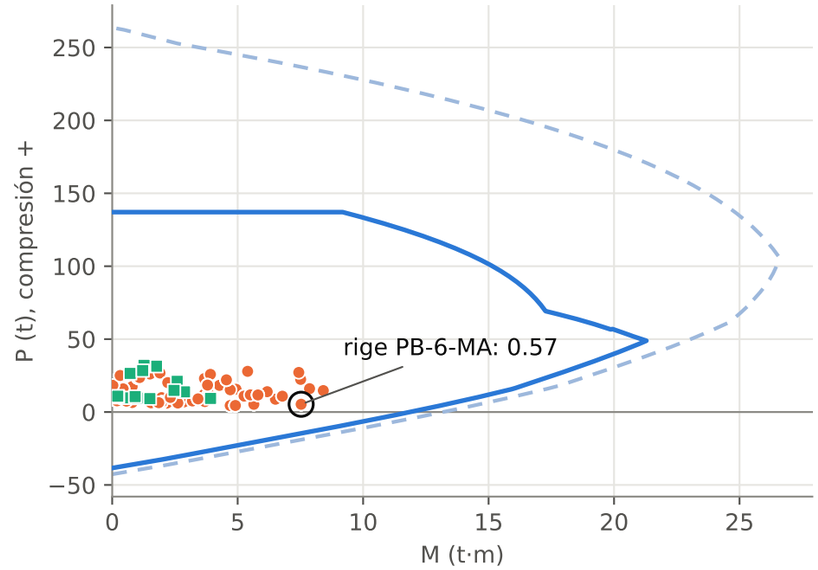
C1 · 15 × 85 · 8 #4 (1 pza)



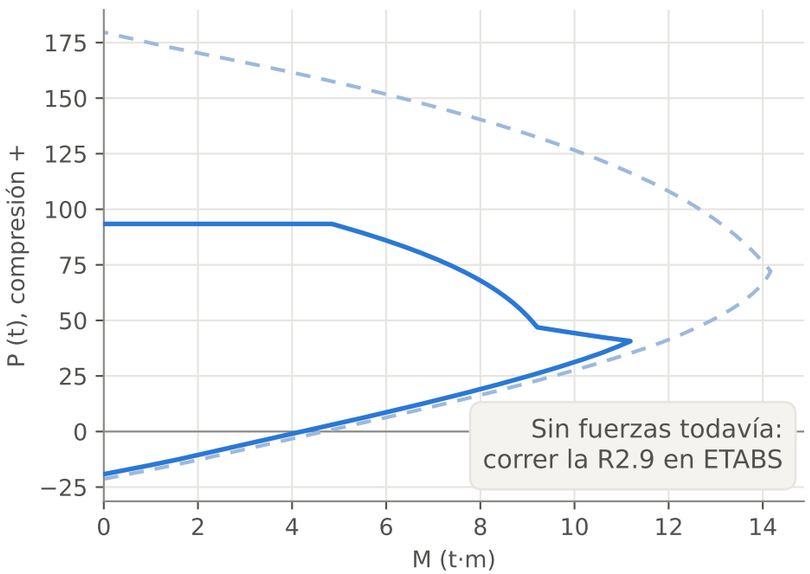
C2 · 15 × 80 · 8 #4 (5 pzas)



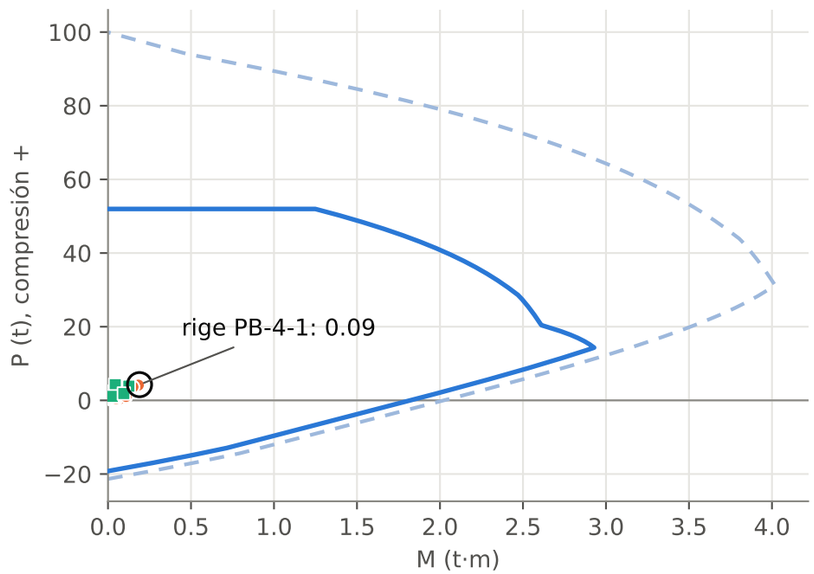
C3 · 15 × 70 · 8 #4 (8 pzas)



C4 · 15 × 50 · 4 #4 (2 pzas)



C5 · 15 × 25 · 4 #4 (3 pzas)



Ratio máximo (M_u / φM_n al mismo P_u)

Tipo	En el plano	Con M2	Pier que rige
C1	0.17	0.22	PB-14-2
C2	0.50	0.73	PB-6-MB
C3	0.57	0.59	PB-6-MA / PB-11-ME
C4	—	—	sin fuerzas
C5	0.09	0.11	PB-4-1

Con M2: se suma M3/φMn3 + M2/φMn2 al mismo P_u (suma lineal, conservadora). Todas quedan abajo de 1. Fuerzas de la corrida R2.3: PB-8-1 y las tres del eje 15 eran de tabique y las C4 no existían; confirmar con la R2.9.